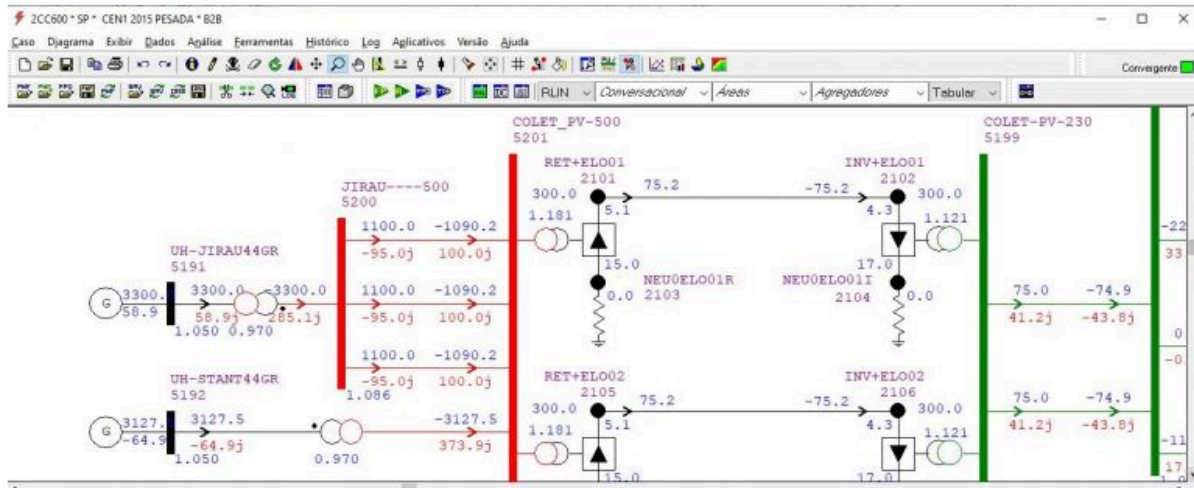


ANAREDE: Análise de sistemas elétricos de potência em regime permanente (ONS)

Tela principal do programa ANAREDE, barra de menus e barra de ferramentas



O programa ANAREDE vem sendo desenvolvido pelo Cepel desde a sua criação. Ao longo dessa trajetória, contribuíram para o projeto pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Inicialmente concebido como um programa de fluxo de potência para centros de controle, o ANAREDE rapidamente se converteu no programa de análise de sistemas elétricos de potência mais utilizado do setor elétrico brasileiro.

Contribuíram para isso a modularidade com que o programa foi concebido, a atualidade de seus algoritmos de solução e a interface gráfica incorporada ao programa, que lhe conferiu facilidades adicionais para a avaliação de casos.

O ANAREDE é, na verdade, um conjunto de aplicações computacionais para análise de sistemas elétricos de potência. O programa possui, além do Fluxo de Potência, módulos para:

- Equivalente de Redes
- Análise de Contingências
- Análise de Sensibilidade de Tensão
- Análise de Sensibilidade de Fluxo
- Fluxo de Potência Continuado
- Análise de Corredores de Recomposição

- Cálculo Automático de Margem de Transmissão
- Avaliação de Segurança Estática

A capacidade do programa é regularmente atualizada para atender às necessidades de simulação do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O módulo de Fluxo de Potência conta com o método de solução de Newton-Raphson e modelos de diversos equipamentos, como geradores e compensadores síncronos, cargas com variação em função do módulo da tensão, compensadores estáticos de reativos, compensadores série fixos e controláveis, bancos *shunt* chaveáveis automaticamente e elos de corrente contínua. Além disso, diversas constantes estão à disposição do usuário para ajustar as características de convergência do programa às particularidades das redes em estudo. Também está disponível um algoritmo de solução de fluxo de potência linearizado, aplicável em alguns tipos de estudos.

O módulo de Equivalente de Redes permite a fácil definição dos sistemas retido, fronteira e externo e utiliza os métodos de Injeção de Potência Constante e Ward Estendido. O objetivo desse módulo é a determinação de um modelo reduzido que represente com a precisão adequada o comportamento do sistema externo quando o sistema interno é submetido a impactos ou alterações.

O módulo de Análise de Contingências processa sequencialmente um conjunto de casos de contingências com a finalidade de detectar dificuldades operativas severas. Para cada caso de contingência, é executada uma solução de fluxo de potência e efetuada a monitoração do estado operativo simulado da rede elétrica. A monitoração da rede é traduzida em termos de índices de severidade que, ao final do processamento, são ordenados decrescentemente para indicar os casos mais severos. A lista de contingências a ser processada é formada por casos constituídos de qualquer combinação, simples ou múltipla, de perda de circuito, abertura de circuito em uma das extremidades, perda de elemento *shunt*, perda de geração e perda de carga. Um grau de prioridade pode ser associado a cada caso para permitir o processamento seletivo dos subconjuntos de contingências de mesma prioridade. As grandezas a serem monitoradas são os níveis de tensão em barramentos, potência reativa de barras de geração e fluxos de potência nos circuitos. A monitoração pode ser efetuada em todas as barras e circuitos do sistema ou somente nos elementos selecionados.

O módulo de Análise de Sensibilidade de Tensão tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento de determinadas grandezas da rede elétrica, denominadas variáveis dependentes, em relação à variação de uma grandeza de controle, denominada variável de controle. Podem também ser calculados os fatores de sensibilidade de uma variável dependente em relação a um conjunto de variáveis de controle. As variáveis de controle consideradas na versão atual são as magnitudes de tensão em barras de geração, injeções de potência reativa em barras de geração, injeções de potência reativa

em barras de carga e taps de transformadores. Como variáveis dependentes são consideradas as magnitudes de tensão em barras de carga e gerações de potência reativa.

O módulo de Análise de Sensibilidade de Fluxo tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento dos fluxos nos diversos circuitos da rede elétrica, denominados circuitos monitorados, em relação à variação de uma injeção de potência ativa ou reativa especificada ou ainda em relação à retirada de um circuito. Para o cálculo dos fatores de sensibilidade, o sistema de equações que representa o comportamento da rede elétrica é linearizado em torno do ponto de operação. O modelo linear é obtido pela expansão destas equações em uma série de Taylor e da qual são considerados somente os termos de primeira ordem.

O módulo de Fluxo de Potência Continuo processa sequencialmente vários casos de fluxo de potência, aumentando a carga de um conjunto de barras de acordo com uma direção especificada. Este módulo é utilizado para a determinação das margens de estabilidade de tensão e para a análise da variação do perfil de tensão frente ao crescimento da demanda do sistema. Curvas PxV podem ser obtidas para diferentes cenários de crescimento de carga e geração. Também podem ser obtidas Curvas QxV para barras especificadas.

O módulo de Análise de Corredores de Recomposição avalia a viabilidade de uma sequência de energizações de circuitos e tomadas de carga do ponto de vista de regime permanente. A energização de um circuito é precedida da avaliação do módulo da tensão da barra “de partida” em relação a valores limite de tensão fornecidos pelo usuário.

O módulo de Cálculo Automático de Margem de Transmissão calcula a capacidade remanescente de transmissão da rede elétrica em estudo a partir de dados de barramentos candidatos, subestações, subáreas e áreas fornecidos pelo usuário. Este cálculo consiste na determinação do máximo valor de injeção de potência ativa que o sistema de transmissão é capaz de suportar, sem que ocorram violações de tensão ou fluxo no sistema de transmissão, em condição normal de operação e em situação de contingência. Esta avaliação considera três níveis de análise: barramento candidato, subárea e área. São gerados relatórios em formato CSV contendo as margens nos níveis de barramento candidato, subárea e área, além dos fatores limitantes para cada margem calculada, com indicação da natureza do fator limitante (tensão, fluxo ou convergência do caso) e do equipamento limitante (barramento ou circuito).

O EditCepel é uma ferramenta usada em conjunto com o software **ANAREDE** para a análise de sistemas elétricos de potência, e oferece comandos específicos para manipulação e edição de dados. Alguns comandos básicos incluem aqueles para criação, modificação e

visualização de dados de equipamentos, como linhas de transmissão, transformadores, geradores, etc.

Imagine que a rede elétrica do Brasil é um gigantesco e complexo sistema de abastecimento de água.

- **Usinas (Itaipu, Belo Monte):** São as grandes **bombas d'água** que empurram a água para o sistema.
- **Linhas de Transmissão (as torres que vemos nas estradas):** São os **canos e adutoras** que transportam a água por longas distâncias.
- **Subestações (as "estações" da Eletrobras/Light/Enel):** São os **cruzamentos e registros** onde os canos se encontram e a água é distribuída. Vamos chamar esses cruzamentos de "**barras**".
- **Cidades e Indústrias:** São as **casas e fábricas** que abrem a torneira para consumir a água.
- **Tensão Elétrica (Volts):** É a **pressão da água** no cano. Precisa ser mantida na medida certa. Pressão demais arrebenta o cano; pressão de menos, a água não chega.

Com essa imagem em mente, vamos olhar para as equações que você enviou.

1) Modelos de Rede

A análise de um sistema de potência da escala do Sistema Interligado Nacional (SIN) brasileiro começa não com software, mas com os princípios fundamentais que governam a eletricidade e o magnetismo. A compreensão dessa base teórica é o que permite a um engenheiro interpretar resultados de simulação com profundidade, questionar premissas e tomar decisões informadas.

A Fundação do Eletromagnetismo

Na base de toda a engenharia elétrica estão as Equações de Maxwell, um conjunto de quatro equações diferenciais parciais que unificam todos os fenômenos elétricos e magnéticos clássicos.¹ Embora a resolução direta dessas equações para uma rede de transmissão continental seja computacionalmente intratável, uma compreensão conceitual de seu significado físico é indispensável³:

1. **Lei de Gauss para a Eletricidade ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$):** Descreve como as cargas elétricas são as fontes do campo elétrico. As linhas de campo elétrico se originam em cargas positivas e terminam em cargas negativas.
2. **Lei de Gauss para o Magnetismo ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$):** Afirma a não existência de monopolos

magnéticos. As linhas de campo magnético são sempre laços fechados, sem um ponto de início ou fim, o que significa que não se pode isolar um polo norte de um polo sul.

3. **Lei de Faraday da Indução ($\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$):** Revela que um campo magnético variável no tempo induz um campo elétrico. Este é o princípio de funcionamento de geradores e transformadores.
4. **Lei de Ampère-Maxwell ($\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \epsilon_0 \partial \mathbf{E} / \partial t)$):** Mostra que um campo magnético pode ser gerado tanto por correntes elétricas (cargas em movimento) quanto por um campo elétrico variável no tempo. Esta lei é fundamental para a propagação de ondas eletromagnéticas e o funcionamento de antenas.⁴

O software, como o AnaREDE, apenas resolve o problema que lhe é apresentado; definir esse problema corretamente é a responsabilidade do engenheiro.

Para tornar a análise de grandes sistemas de potência viável, os componentes físicos são traduzidos em modelos de parâmetros concentrados. Esta simplificação é a base para todos os estudos de regime permanente, como o fluxo de potência.⁶ O programa AnaREDE utiliza esses modelos para representar o sistema elétrico.⁷

- **Linhas de Transmissão:** São tipicamente representadas pelo modelo π equivalente, que consiste em uma impedância série ($R+jX$) representando a resistência e a reatância da linha, e duas admitâncias shunt ($jB/2$) em cada extremidade, representando a capacitância da linha ao solo.
- **Transformadores:** São modelados por uma impedância série e um transformador ideal com uma relação de espiras variável (tap). O ajuste do tap é um dos principais mecanismos de controle de tensão em um sistema de potência.⁹
- **Geradores:** Em estudos de fluxo de potência, os geradores síncronos são frequentemente modelados como fontes de injeção de potência em um barramento específico. Eles podem controlar a potência ativa (P) injetada na rede e, em muitos casos, a magnitude da tensão ($|V|$) em seus terminais, operando como uma "barra PV".
- **Cargas:** As cargas representam o consumo de energia e são modeladas como retiradas de potência ativa (P) e reativa (Q) em um barramento. Existem diferentes modelos de carga, como potência constante, corrente constante ou impedância constante, cada um descrevendo como o consumo varia com a tensão no barramento.¹⁰ O ONS, por exemplo, adota modelos específicos para simulações estáticas e dinâmicas.¹⁰

2) O Problema de Fluxo de Potência

Uma vez que os componentes são modelados, eles são montados em uma representação matemática da rede. O objetivo do estudo de fluxo de potência é determinar o estado do sistema — especificamente, as magnitudes e ângulos de tensão em todas as barras — para uma dada condição de carga e geração.¹¹

A Topologia da Rede: Matriz de Admitância (Ybarra)

A espinha dorsal da representação matemática da rede é a matriz de admitância nodal, ou Ybarra (Ybus).¹² Esta matriz é o "gêmeo digital" da topologia e das características de impedância da rede. Cada elemento

Y_{ik} da matriz representa a admitância entre as barras 'i' e 'k'.

- **Elementos Diagonais (Y_{ii}):** A soma de todas as admitâncias conectadas à barra 'i', incluindo linhas, transformadores e shunts.
- **Elementos Fora da Diagonal (Y_{ik}):** O negativo da admitância total conectada diretamente entre as barras 'i' e 'k'. Se não houver conexão direta, $Y_{ik}=0$.

A matriz Ybarra é tipicamente grande e esparsa (a maioria dos elementos é zero), uma característica que é explorada computacionalmente para otimizar a solução.

Definindo o Estado do Sistema: Tipos de Barra

Para resolver este sistema de equações, é necessário definir quais variáveis são conhecidas e quais são desconhecidas em cada barra. Isso é feito classificando as barras em três tipos ¹³:

1. **Barra de Referência (Slack ou Swing):** Apenas uma por sistema (ou por ilha elétrica). Nesta barra, a magnitude da tensão ($|V|$) e o ângulo (θ , geralmente 0 graus) são especificados e mantidos constantes. As injeções de potência ativa (P) e reativa (Q) são as incógnitas. Esta barra tem a função crucial de balancear as perdas totais do sistema, que são desconhecidas antes da solução do fluxo de potência.
2. **Barra de Carga (PQ):** A maioria das barras de um sistema. Nelas, as potências ativa (P) e reativa (Q) líquidas (geração menos carga) são especificadas. As incógnitas a serem calculadas são a magnitude da tensão ($|V|$) e o ângulo (θ).
3. **Barra de Geração (PV):** Barras onde há geradores com capacidade de controle de tensão. Nelas, a potência ativa (P) injetada e a magnitude da tensão ($|V|$) são especificadas. As incógnitas são a potência reativa (Q) necessária para manter a tensão e o ângulo (θ).

A classificação das barras não é apenas uma convenção; é um passo fundamental que estrutura o problema matemático. Ela separa as variáveis que precisam ser resolvidas (as "variáveis de estado", $|V|$ e θ nas barras PQ e PV) dos parâmetros especificados. Essa estrutura é o que dita por que o método de Newton-Raphson é aplicado de uma maneira

- **Projeto 1: Modelagem e Validação do Sistema "Canarinho".**

1. Obter os dados do caso "Canarinho" (diagrama, arquivo .pwf ou .sav) dos recursos do ONS. Uso de planilha FLOW e deck para diagramas do AnaREDE
2. Utilizando a GUI, construir o sistema do zero 2x, seguindo o processo passo a passo:
 - **Inserir Barra CA (código DBAR):** Definir todas as barras do sistema com seus números, nomes, tensões base e tipos corretos (Slack, PQ, PV).
 - **Inserir LT CA (código DLIN):** Definir todas as linhas de transmissão e transformadores, conectando as barras apropriadas e inserindo seus dados de impedância (R, X, B) e capacidades nominais.
 - **Definir Cargas e Geração (códigos DGER, DGER):** Inserir as cargas ativas e reativas e a geração especificadas para cada barra.
3. Selecionar o método de análise de fluxo de potência (Análise -> Fluxo de Potência) e escolher o "método Newton".²⁰
4. Executar o fluxo de potência.
5. **Análise dos Resultados:** Interpretar o relatório de convergência. Verificar no diagrama principal os fluxos de potência (MW, Mvar) e as tensões nas barras (p.u.). Comparar os resultados obtidos com qualquer solução conhecida para o caso para validar a precisão do modelo construído.

A tabela a seguir serve como uma referência rápida para os códigos de execução mais comuns ao criar ou editar arquivos .pwf manualmente.

Código	Descrição	Campos Chave
DBAR	Dados de Barras	Número, Nome, Tensão Base, Tipo (PQ, PV, SW), Carga (P, Q), Geração (P)
DLIN	Dados de Linhas/Transformadores	Barra De, Barra Para, Circuito, Resistência (R), Reatância (X), Susceptância (B), Tap
DGER	Dados de Geração	Barra, Geração Ativa (P), Geração Reativa (Q, Min, Max), Tensão Controlada
DSHL	Dados de Shunt de Linha	Barra De, Barra Para, Circuito, Posição, Susceptância Shunt
DCTG	Dados de Contingência	Prioridade, Tipo (saída de linha, gerador, etc.), Elementos envolvidos

Estudos com ANAREDE

Análise de Contingências (N-1)

- **Tarefas:** Estudar a teoria do critério de segurança N-1, um pilar do planejamento e operação de sistemas de potência. Aprender a usar o módulo "Análise de Contingências" do AnaREDE.⁸ Compreender a diferença entre a análise automática (que testa a saída de cada elemento individualmente) e a análise programada (que testa uma lista predefinida de contingências).²⁰
- **Projeto 2 (Parte A): Avaliação de Segurança do Sistema "Canarinho".**
 1. Utilizando o modelo validado do Mês 1, realizar uma análise de contingências automática N-1 completa.
 2. Configurar a análise para monitorar violações de tensão (ex: fora da faixa de 0,95 p.u. a 1,05 p.u., ou limites mais restritos como 1,035 p.u. conforme notas do estágio) e violações de carregamento de circuitos (ex: fluxo > 100% da capacidade normal).
 3. Analisar o relatório de saída, que ordena as contingências por um índice de severidade.

Validação Cruzada com pandapower

Embora não exista um conversor direto e de código aberto de AnaREDE para pandapower, é possível recriar a rede para fins de validação e análise complementar.³⁹

pandapower é uma biblioteca Python para modelagem e análise de sistemas de potência, compatível com o formato MATPOWER.⁴¹ O processo de recriação envolve:

1. Ler os dados do arquivo .pwf do AnaREDE.
2. Programaticamente, usar as funções do pandapower como `pp.create_bus`, `pp.create_line`, `pp.create_load`, `pp.create_gen` para construir um objeto de rede pandapower que espelhe o caso do AnaREDE.⁴²
3. Executar um fluxo de potência em pandapower com `pp.runpp(net)`.
4. Comparar os resultados (tensões, ângulos, fluxos) com a saída do AnaREDE. Discrepâncias podem ajudar a entender as diferenças nos modelos de componentes ou nos parâmetros de solução entre as duas ferramentas.

A tabela a seguir resume as bibliotecas Python essenciais para este plano de estudos.

Biblioteca	Função Principal	Papel no Fluxo de Trabalho
pandas	Análise e Manipulação de Dados	Analisar relatórios .txt em DataFrames; preparar dados para tabelas em PDF. ⁴³
matplotlib	Visualização de Dados	Criar gráficos (barras, linhas, P-V) a partir dos dados analisados para inclusão nos relatórios. ²⁹
scipy	Computação Científica	(Uso futuro) Cálculos científicos avançados; contém scipy.io para leitura de vários formatos de arquivo. ⁴⁴
fpdf2 / reportlab	Geração de PDF	Montar o relatório final em PDF, combinando texto, tabelas do pandas e gráficos do matplotlib. ²⁸
smtplib	Cliente de E-mail (SMTP)	Conectar-se a um servidor de e-mail (como o do Outlook) e enviar o relatório PDF gerado como anexo. ³¹

Conclusões

Ao final deste plano de 2 meses, a função de um mero usuário de software para se tornar um estagiário como analista de sistemas de potência construindo uma base sólida, começando com os princípios físicos e matemáticos, passando pela proficiência prática em uma ferramenta padrão da indústria (AnaREDE) e culminando na capacidade de integrar essa ferramenta a fluxos de trabalho automatizados usando Python.

As habilidades como modelagem de sistemas, avaliação de estabilidade de tensão e a automação de análise de dados e relatórios.

Os próximos passos após este período intensivo podem incluir o aprofundamento em áreas mais especializadas para conseguir atuar em casos do SIN e usar redes simples como estudos de transitórios eletromecânicos, análise de curto-circuito e a exploração de técnicas de otimização (Fluxo de Potência Ótimo) e aprendizado de máquina aplicadas a dados de sistemas de potência. A base construída aqui, no entanto, será o alicerce para qualquer futura especialização na área da engenharia de sistemas elétricos de potência.

Referências citadas

1. APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE MAXWELL NA ENGENHARIA ELÉTRICA Resumo - IFSP, acessado em julho 21, 2025,

- https://intranet.cbt.ifsp.edu.br/qualif/volume05/1.Engenharias/Ed05_EN_02_11_23.pdf
2. As Equações de Maxwell - Mundo Educação - UOL, acessado em julho 21, 2025, <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/as-equacoes-maxwell.htm>
 3. Equações de Maxwell e a Velocidade da Luz - Relatividade Restrita, acessado em julho 21, 2025, <https://relatividade-restrita.propg.ufabc.edu.br/equacoes-de-maxwell-e-a-velocidade-da-luz/>
 4. (PDF) APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DE MAXWELL NA ENGENHARIA ELÉTRICA, acessado em julho 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/340261725_APLICACOES_DAS_EQUACOES_DE_MAXWELL_NA_ENGENHARIA_ELETRICA
 5. modelagem de componentes de sistemas elétricos de potência usando bases de funções ortonormais - CGTI, acessado em julho 21, 2025, <https://www.cgti.org.br/publicacoes/wp-content/uploads/2016/01/MODELAGEM-DE-COMPONENTES-DE-SISTEMAS-ELE%CC%81TRICOS-DE-POTE%CC%82NCIA-USANDO-BASES-DE-FUNC%CC%A7O%CC%83ES-ORTONORMAIS.pdf>
 6. Análise de Sistemas de Potência | PDF | Transmissão de energia elétrica - Scribd, acessado em julho 21, 2025, <https://pt.scribd.com/document/517769204/Analise-de-Sistemas-de-Potencia>
 7. Engenharia de sistemas de potência - Universidade Federal do Ceará, acessado em julho 21, 2025, https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/54530/1/2020_liv_apmoura.pdf
 8. ANAREDE-Elektrobras Cepel, acessado em julho 21, 2025, <https://www.cepel.br/produtos/anared-2/anared/>
 9. Tutorial para recebimento de dados - Empresa de Pesquisa Energética - EPE, acessado em julho 21, 2025, <https://www.epe.gov.br/sites-pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica/Documents/Tutorial%20-%20Envio%20de%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20para%20o%20PDE.pdf>
 10. 2 Modelos de Carga - maxwell.vrac.puc-rio.br, acessado em julho 21, 2025, https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/16417/16417_3.PDF
 11. 3 Fluxo de Potência - maxwell.vrac.puc-rio.br, acessado em julho 21, 2025, https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/25603/25603_4.PDF
 12. (PDF) Ferramentas de Análise de Sistemas de Potência - ResearchGate, acessado em julho 21, 2025, https://www.researchgate.net/publication/383276569_Ferramentas_de_Analise_de_Sistemas_de_Potencia
 13. NOVO MÉTODO E MODELOS PARA ESTUDOS DE FLUXO DE ..., acessado em julho 21, 2025, https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/4660/1/2013_tese_aafdemoura.pdf
 14. A18 Fluxo de Pot Ncia Newton Raphson PDF | PDF | Energia elétrica - Scribd, acessado em julho 21, 2025, <https://de.scribd.com/document/468444734/A18-Fluxo-de-Pot-ncia-Newton-Raphson-pdf>

15. FLUXO DE POTÊNCIA - Editora Blucher, acessado em julho 21, 2025,
https://storage.blucher.com.br/book/pdf_preview/PDF_fluxo.pdf
16. cálculo de fluxo de potência unificado em sistemas de transmissão e redes de distribuição - Acervo Digital da UFPR, acessado em julho 21, 2025,
<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/26249/Calculo%20de%20Fluxo%20de%20Potencia%20Unificado%20em%20Sistemas%20de%20Transmissao%20e%20Distribuicao%20atraves%20do%20Metod.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
17. Fluxo de Potência Pelo Método de Newton Raphson | PDF | Álgebra linear - Scribd, acessado em julho 21, 2025,
<https://pt.scribd.com/document/591059692/Fluxo-de-potencia-pelo-Metodo-de-Newton-Raphson>
18. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA CAIO MARINHO AMERICO
MODELAGEM DE RAMO, acessado em julho 21, 2025,
<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/23179/TCC%20CAIO%20MARINHO%20-%20REV%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
19. tutorial do programa anarede com base em configurações do sistema elétrico de potência, acessado em julho 21, 2025,
https://www.researchgate.net/publication/317229699_TUTORIAL_DO_PROGRAMA_ANAREDE_COM_BASE_EM_CONFIGURACOES_DO_SISTEMA_ELETRICO_DE_POTENCIA
20. TUTORIAL-DO-PROGRAMA-ANAREDE-COM-BASE-EM-CONFIGURACOES-DO-SISTEMA-ELETRICO-DE-POTENCIA.pdf - ResearchGate, acessado em julho 21, 2025,
https://www.researchgate.net/profile/Stefano_Frizzo_Stefenon2/publication/317229699_TUTORIAL_DO_PROGRAMA_ANAREDE_COM_BASE_EM_CONFIGURACOES_DO_SISTEMA_ELETRICO_DE_POTENCIA/links/5b97fb7ea6fdcc59bf85de0a/TUTORIAL-DO-PROGRAMA-ANAREDE-COM-BASE-EM-CONFIGURACOES-DO-SISTEMA-ELETRICO-DE-POTENCIA.pdf
21. Manual Anarede Cepel | Manuais, Projetos, Pesquisas Engenharia ..., acessado em julho 21, 2025, <https://www.docsity.com/pt/manual-anarede-cepel/5795112/>
22. Tutorial Do Programa Anarede | PDF | Transmissão de energia elétrica | Brasil - Scribd, acessado em julho 21, 2025,
<https://pt.scribd.com/document/466002027/TUTORIAL-DO-PROGRAMA-ANAREDE>
23. Manual Anarede | PDF - Scribd, acessado em julho 21, 2025,
<https://www.scribd.com/document/770955050/Manual-Anarede>
24. Manual Anarede | PDF - Scribd, acessado em julho 21, 2025,
<https://pt.scribd.com/document/664818840/Manual-Anarede>
25. 416 | PDF - SlideShare, acessado em julho 21, 2025,
<https://pt.slideshare.net/slideshow/manual-anarede-v09/9451835>
26. ferramenta computacional para conversão de arquivos de entrada do anarede para matpower pedro paulo figueiredo mendonça de Freitas - BDM UnB, acessado em julho 21, 2025,

- https://bdm.unb.br/bitstream/10483/13438/1/2013_PedroPauloFigueiredoMendoncadeFreitas.pdf
27. NOVAS FACILIDADES DE OPERAÇÃO DO PROGRAMA ANAREDE Luiz Eduardo Benevides Pequeno - Pantheon UFRJ, acessado em julho 21, 2025, <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/7181/1/monopoli10000746.pdf>
 28. Criando Arquivos PDF com Python - Medium, acessado em julho 21, 2025, <https://medium.com/@habbema/criando-arquivos-pdf-com-python-0eb5229c4a70>
 29. Charts & Graphs - fpdf2 - The py-pdf organization, acessado em julho 21, 2025, <https://py-pdf.github.io/fpdf2/Maths.html>
 30. Data Deep Dive: Creating PDF reports with ReportLab and Pandas, acessado em julho 21, 2025, <https://nicd.org.uk/knowledge-hub/creating-pdf-reports-with-reportlab-and-pandas>
 31. Cómo enviar emails en Python: Métodos SMTP y API de email explicados - Mailtrap, acessado em julho 21, 2025, <https://mailtrap.io/es/blog/python-send-email/>
 32. Cómo Usar Python para la Automatización de Emails, acessado em julho 21, 2025, <https://elmundodelosdatos.com/como-usar-python-para-la-automatizacion-de-emails/>
 33. Pandas Read Text File (With Examples) - Programiz, acessado em julho 21, 2025, <https://www.programiz.com/python-programming/pandas/text>
 34. pandas.read_fwf — pandas 2.3.1 documentation - PyData |, acessado em julho 21, 2025, https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_fwf.html
 35. Parsing Fixed Width Text Files with Pandas | Towards Data Science, acessado em julho 21, 2025, <https://towardsdatascience.com/parsing-fixed-width-text-files-with-pandas-f1db8f737276/>
 36. readsav — SciPy v1.16.0 Manual, acessado em julho 21, 2025, <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.io.readsav.html>
 37. SciPy readsav Function - Tutorialspoint, acessado em julho 21, 2025, https://www.tutorialspoint.com/scipy/scipy_readsav_function.htm
 38. scipy.io.readsav error on reading sav file · Issue #4613 - GitHub, acessado em julho 21, 2025, <https://github.com/scipy/scipy/issues/4613>
 39. Converter — pandapower 3.1.3 documentation - Read the Docs, acessado em julho 21, 2025, <https://pandapower.readthedocs.io/en/latest/converter.html>
 40. Data Converters - DIgSILENT, acessado em julho 21, 2025, <https://www.digsilent.de/en/data-converter.html>
 41. pandapower - PyPI, acessado em julho 21, 2025, <https://pypi.org/project/pandapower/2.14.11/>
 42. pandapower/tutorials/grid_equivalents.ipynb at develop - GitHub, acessado em julho 21, 2025, https://github.com/e2n1EE/pandapower/blob/develop/tutorials/grid_equivalents.ipynb
 43. IO tools (text, CSV, HDF5, ...) — pandas 2.3.1 documentation - PyData |, acessado

- em julho 21, 2025, https://pandas.pydata.org/docs/user_guide/io.html
44. Input and output (scipy.io) — SciPy v1.16.0 Manual, acessado em julho 21, 2025, <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/io.html>
 45. How to input plot from matplotlib into pdf using reportlab? - Stack Overflow, acessado em julho 21, 2025, <https://stackoverflow.com/questions/76121325/how-to-input-plot-from-matplotlib-into-pdf-using-reportlab>
 46. Envio de Correo Automático con Python con Archivo Adjunto - YouTube, acessado em julho 21, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=doqb7HXOt_g
 47. Confiabilidade da Operação do Sistema de Transmissão. - Aneel, acessado em julho 21, 2025, <https://www2.aneel.gov.br/cedoc/air2022003srt.pdf>
 48. Energia Elétrica Bases de Dados, acessado em julho 21, 2025, <https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes-de-transmissao/bases-de-dados>
 49. Programa Anatem — Manual do Anatem 12.7 - cepel, acessado em julho 21, 2025, <https://see.cepel.br/manual/anatem/index.html>
 50. Manual Anatem - cepel, acessado em julho 21, 2025, https://see.cepel.br/manual/anatem/_downloads/b9287b40dd3c8b35ce2cab11293ff68c/anatem.pdf